	2026-2027 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI …… ORTAOKULU **7. SINIF MATEMATİK DERSİ** **1. DÖNEM ÖĞRENME ÇIKTISI DEĞERLENDİRME SINAVI**	**PUAN**

Adı Soyadı:	Sınıfı / No:	Tarih:

Konu: Dikdörtgenler Prizmasının Hacmi ve Yüzey Alanı

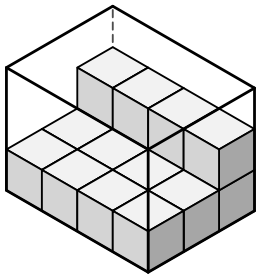
ÖĞRENCİLERİN DİKKATİNE

1. Bu sınav kâğıdında **6 soru** bulunmaktadır ve sınav süresi **40 dakikadır.** Cevaplarınızı her sorunun altında bırakılan boşluğa, okunaklı bir şekilde yazınız. İşlem gerektiren sorularda işlemlerinizi gösteriniz.
2. Sınav 100 (yüz) tam puan üzerinden değerlendirilecektir. 1, 3, 5 ve 6. sorular 15 puan; 2 ve 4. sorular 20 puan değerindedir.

1. SORU

(15 puan)

Ayrıt uzunlukları 4 birim, 3 birim ve 3 birim olan, dikdörtgenler prizması biçimindeki üstü açık saydam bir kutuya birim küpler yerleştirilmektedir. Kutunun şu anki durumu yanda verilmiştir.



a) Kutuya şimdiye kadar kaç birim küp yerleştirildiğini ve kutunun boşluk kalmayacak biçimde dolması için kaç birim küp daha gerektiğini bulunuz.

b) Kutunun hacmini birim küp cinsinden yazınız. Nasıl bulduğunuzu açıklayınız.

2. SORU

(20 puan)

Ceyda, kapasitelerini karşılaştırmak istediği A, B, C ve D kutularını farklı nesnelerle ağzına kadar doldurmuş ve sonuçları yandaki gibi defterine yazmıştır.

Kutuları doldurma deneyi
A kutusu: 180 bilye
B kutusu: 64 sayı küpü
C kutusu: 36 pinpon topu
D kutusu: 72 sayı küpü
Her kutu ağzına kadar dolduruldu.

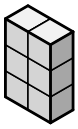
a) Bu notlara bakılarak hangi iki kutunun kapasitesinin karşılaştırılabileceğini belirleyiniz ve bu iki kutudan hangisinin kapasitesinin daha fazla olduğunu gerekçesiyle yazınız.

b) Ceyda, “En çok nesne A kutusuna sığdığına göre A kutusunun kapasitesi en fazladır.” diyor. Ceyda’nın bu sonuca varıp varamayacağını açıklayınız.

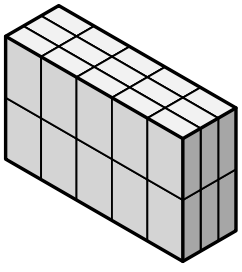
3. SORU

(15 puan)

Bir kargo görevlisi, kamyonetin dikdörtgenler prizması biçimindeki yük bölmesini her biri 6 birim küp büyüklüğündeki eş kolilerle doldurmuştur. Kolilerden biri Şekil 1’de, kolilerin yük bölmesindeki dizilişi Şekil 2’de verilmiştir.



Şekil 1



Şekil 2

a) Yük bölmesine kaç koli yerleştirildiğini bulunuz. Yük bölmesinin hacmini hem koli hem de birim küp cinsinden yazınız.

b) Görevli aynı yük bölmesini, 3 birim küp büyüklüğündeki eş paketlerle boşluk kalmayacak biçimde doldursaydı kaç paket kullanırdı? Açıklayınız.

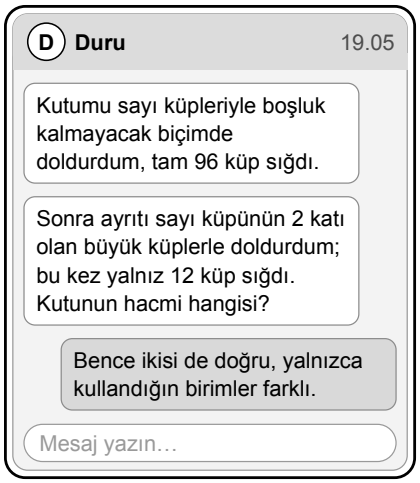
4. SORU

(20 puan)

Duru, dikdörtgenler prizması biçimindeki kutusunun hacmini ölçerken arkadaşı Ege ile yazışmıştır. Yazışma yanda verilmiştir. Sayı küplerinin her biri bir birim küptür.

a) Büyük küplerden birinin kaç sayı küpü büyüklüğünde olduğunu bulunuz. Ege'nin söylediğinin doğru olup olmadığını açıklayınız.

b) Duru aynı kutuyu, iki sayı küpünün yapıştırılmasıyla oluşan eş prizmalarla boşluk kalmayacak biçimde doldursaydı kaç prizma kullanırdı? Kutunun hacmini sayı küpü, büyük küp ve prizma cinsinden yazınız.



5. SORU

(15 puan)

Hacimle ilgili iki öğrencinin söyledikleri aşağıda verilmiştir.

- **Bora:** Hacmi 24 birim küp olan dikdörtgenler prizması biçimindeki bir kutunun ayrıt uzunlukları kesinlikle 2 birim, 3 birim ve 4 birimdir.
- **Ceren:** Bir kutu 40 tane A nesnesiyle ya da 20 tane B nesnesiyle boşluk kalmayacak biçimde dolduruluyorsa bir B nesnesinin hacmi iki A nesnesinin hacmine eşittir.

a) Bora'nın söylediğinin doğru olup olmadığını bir örnek vererek değerlendiriniz.

b) Ceren'in söylediğinin doğru olup olmadığını gerekçesiyle değerlendiriniz.

6. SORU

(15 puan)

Hacim ve birim küple ilgili aşağıdaki soruları cevaplayınız.

a) Bir cismin hacminin ne demek olduğunu yazınız. Bir kutunun hacmini seçilen bir birim cinsinden ölçmenin ne anlama geldiğini açıklayınız.

b) Birim küpün ne olduğunu ve bir dikdörtgenler prizmasının birim küp cinsinden hacminin nasıl belirlendiğini yazınız.

SORU	1	2	3	4	5	6	TOPLAM
PUAN							

Cevap anahtarı için okutunuz

Başarılar dilerim.

Ders Öğretmeni: …… İmza: ……